

Feuille d'exercices 1 : suites numériques 1

Récurrences

① Récurrences et suites.

1. ★☆☆ On pose $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 5$.

Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 8 \times 2^n - 5$.

2. ★☆☆ On pose $v_0 = \frac{1}{2}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + \frac{2}{3}$.

Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^n} + \frac{4}{3}$.

② Récurrences et arithmétique.

1. ★☆☆ Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$, est un multiple de 3.
 2. ★☆☆ Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^3 - n$ est un multiple de 3.
 3. ★★☆☆ Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^{n+4} + 3^{3n+2}$ est un multiple de 5.

③ Des sommes classiques à connaître.

1. ★☆☆ Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $1 + 3 + \dots + (2n + 1) = (n + 1)^2$.
 2. ★☆☆ Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
 3. ★★☆☆ Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

④ ★★☆☆ Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 4$, on a $2^n \geq n^2$.

⑤ ★★☆☆ Concours général 2019.

On définit les suites (u_n) et (v_n) par $u_1 = 1$ et, pour tout $n \geq 1$,

$$v_n = 1 + u_n \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n(u_n + 1).$$

Montrer que, pour tout $n \geq 1$, on a $v_{n+1} = v_1 v_2 \dots v_n + 1$.

⑥ ★★☆☆ Suite de Fibonacci.

Soit (F_n) la suite donnée, par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Déterminer une expression de $F_{n+1} \times F_{n-1} - F_n^2$ en fonction de n .

⑦ ★★☆☆ Concours général 1991. Soit (x_n) une suite de nombres réels telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x_0^3 + x_1^3 + \dots + x_n^3 = (x_0 + x_1 + \dots + x_n)^2.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $x_0 + x_1 + \dots + x_n = \frac{m(m+1)}{2}$.

Limites de suites

⑧ ★☆☆ Déterminer la limite de la suite (u_n) (en supposant qu'elle existe) dans chacun des cas suivants.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. $u_n = 5 - 2n$
2. $u_n = \frac{3}{n^2}$
3. $u_n = 3n^2 + 2n + 5 - \frac{6}{n}$
4. $u_n = (2n - 1)(2 - n)$
5. $u_n = 6n^2 - n - 1$ | 6. $u_n = 3n^2 - n + \frac{1}{n}$
7. $u_n = \frac{1 - n}{1 + n}$
8. $u_n = \frac{-2n^2 + 4n + 5}{n^2 + 6n - 8}$ | 9. $u_n = \frac{-3n + 2}{n^2 + 1}$
10. $u_n = \frac{-2n^3 + n^2}{-n + 6}$
11. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$
12. $u_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}}$ |
|--|---|--|

⑨ ★☆☆

1. Rappeler, selon les valeurs du nombre réel q , la limite de la suite (q^n) .
 2. Déterminer la limite de la suite (u_n) (en supposant qu'elle existe) dans chacun des cas suivants.

- | | |
|--|--|
| (a) $u_n = 1 - 6^n$
(b) $u_n = 1 - 3 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^n$
(c) $u_n = 3^n - 2^n$
(d) $u_n = \frac{6}{5 - 7^n}$
(e) $u_n = 3^{2n} - 10^n$ | (f) $u_n = \frac{3^n - 2}{4^n - 3^n}$
(g) $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^n$
(h) $u_n = 3 + \left(\frac{2}{3}\right) + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n$ |
|--|--|

Études de suites numériques

10 ★☆☆ Bac ES métropole juin 2018

Un lac de montagne est alimenté par une rivière et régulé par un barrage, situé en aval, d'une hauteur de 10 m.

On mesure le niveau de l'eau chaque jour à midi.

Le 1^{er} janvier 2018, à midi, le niveau du lac était de 6,05 m.

Entre deux mesures successives, le niveau d'eau du lac évolue de la façon suivante :

- d'abord une augmentation de 6 % (apport de la rivière) ;
- ensuite une baisse de 15 cm (écoulement à travers le barrage).

1. On modélise l'évolution du niveau d'eau du lac par une suite (u_n) , le terme u_n représentant le niveau d'eau du lac à midi, en cm, n jours après le 1^{er} janvier 2018.

Ainsi le niveau d'eau du lac, en cm, le 1^{er} janvier 2018 est donné par $u_0 = 605$.

(a) Calculer le niveau du lac, en cm, le 2 janvier 2018 à midi.

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1,06u_n - 15$.

2. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 250$.

(a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 1,06.

Préciser son terme initial.

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 355 \times 1,06^n + 250$.

3. Lorsque le niveau du lac dépasse 10 m, l'équipe d'entretien doit agrandir l'ouverture des vannes du barrage.

(a) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

(b) L'équipe d'entretien devra-t-elle ouvrir les vannes afin de réguler le niveau d'eau ? Justifier la réponse.

4. Afin de déterminer la première date d'intervention des techniciens, on souhaite utiliser le programme python incomplet ci-dessous.

```
N = 0
U = 605
while .....:
    U = .....
    N = .....
```

(a) Recopier et compléter le programme.

(b) À la fin de l'exécution du programme, que contient la variable N ?

(c) En déduire la première date d'intervention des techniciens sur les vannes du barrage.

- 11 ★☆☆ Un sociologue étudie la population d'un pays en voie de développement. Depuis 1969 (cette année là, ce pays comptait 44 500 000 habitants), il constate qu'en moyenne la population a un taux de natalité de 35 pour mille et un taux de mortalité de 17 pour mille.

À ces variations, il faut ajouter 25 000 nouveaux arrivants et retirer 9 000 habitants qui partent définitivement.

On note p_n la population l'année 1969 + n , exprimée en millier d'habitants.

1. À l'aide des données ci-dessus, donner p_0 puis calculer p_1 .

2. Justifier que, pour tout entier naturel n ,

$$p_{n+1} = 1,018p_n + 16.$$

3. On considère la suite (v_n) donnée, pour tout entier naturel n , par

$$v_n = p_n + \frac{8000}{9}.$$

(a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on précisera les éléments caractéristiques.

(b) En déduire l'expression de p_n en fonction de n .

(c) Combien d'habitants peut-on prévoir en 2023 ?

(d) Déterminer la limite de la suite (p_n) .

4. On souhaite déterminer le nombre d'année au bout desquelles la population va tripler.

(a) Justifier qu'on peut être certain que la population va tripler.

(b) Compléter les instructions Python ci-dessous afin de répondre à la question ci-dessus.

```
p = .....
n = .....
while p..... :
    p = .....
    n = .....
print n
```

(c) Que contient la variable n après l'exécution de ces instructions ?

- 12 ★☆☆ On considère la suite (u_n) donnée par

$$u_0 = 5 \text{ et, pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}.$$

Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$.

1. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera les éléments caractéristiques.

2. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .

3. Déterminer la limite de la suite (u_n) .